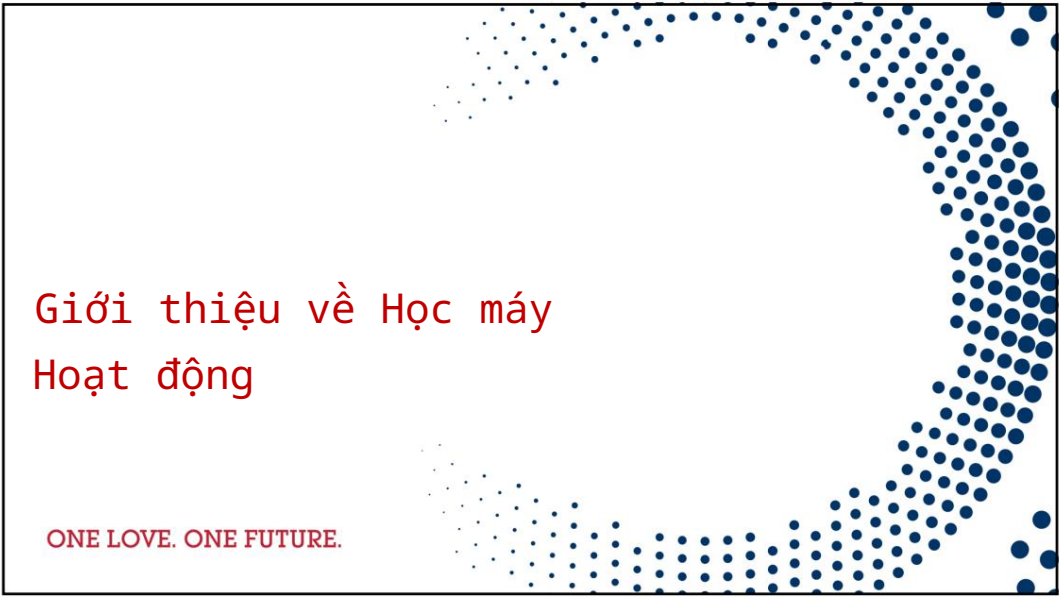




1

Về khóa học này	
Tên	Vận chuyển máy học hệ thống (Hoạt động học máy)
Mã khóa học	IT5414
Tín dụng	2
Slide, đăng ký nhóm và thông báo	- Trên Microsoft Teams - y8izumb
Thời gian & địa điểm	

MLOps là sự kết hợp giữa khoa học dữ liệu và các nguyên tắc DevOps giúp tăng tốc triển khai mô hình và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Khóa học này cung cấp tổng quan về quy trình MLOps, bao gồm lập kế hoạch, phát triển, thử nghiệm, triển khai, quản lý và vận hành các mô hình học máy trong môi trường sản xuất



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

2

Sự đánh giá

- Dự án: (bao gồm mã hóa, báo cáo, biểu diễn)
 - Làm việc nhóm: 2-3 học sinh/nhóm
 - Chủ đề: sẽ được xác định
- Kỳ thi cuối kỳ



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

3

Nghiên cứu ML so với sản xuất ML

	Nghiên cứu	Sản xuất
Mục tiêu	Hiệu suất mô hình*	Các bên liên quan khác nhau có mục tiêu khác nhau



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*** Nó đang được thực hiện tích cực. Xem [Tiến trình này](#) trong mắt người dùng. Phê bình về bảng xếp hạng NLP (Ethayarajah và Jurafsky, EMNLP 2020)

4

4

Mục tiêu của bên liên quan

Độ chính xác

cao nhất

của nhóm ML



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

5

Mục tiêu của bên liên quan

Độ chính xác

cao nhất

của nhóm ML



Bán hàng

bán được nhiều



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6

6

Mục tiêu của bên liên quan

Đội ML độ chính xác cao nhất	Việc bán hàng bán nhiều quảng	Sản phẩm suy luận nhẹ nhất
		

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7

7

Mục tiêu của bên liên quan

Đội ML độ chính xác cao nhất	Việc bán hàng bán nhiều quảng	Sản phẩm suy luận nhẹ nhất	Giám đốc tối đa hóa lợi nhuận = sa thải các đội ML
			

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

8

ML theo phong cách bảng xếp hạng

- Chức năng tiện ích toàn diện hơn
 - Hiệu suất mô hình (ví dụ độ chính xác)
 - Độ trễ
 - Chi phí dự đoán
 - Khả năng diễn giải
 - Độ bền chắc
 - Dễ sử dụng (ví dụ: công cụ OSS, hỗ trợ cộng đồng)
 - Yêu cầu về phần cứng
- Thích ứng với các trường hợp sử dụng khác nhau
 - Thay vì bảng xếp hạng cho mỗi tập dữ liệu/nhiệm vụ, bảng xếp hạng sẽ thích ứng với nhu cầu của từng công ty
- Bộ dữ liệu động
 - Phân phối thực tế thay đổi với các loại thay đổi khác nhau



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

9

9

Ưu tiên tính toán

	Nghiên cứu	Sản xuất
Mục tiêu	Hiệu suất mô hình	Các bên liên quan khác nhau có khác nhau mục tiêu
Ưu tiên tính toán	Đào tạo nhanh, năng suất cao	Suy luận nhanh, độ trễ thấp

tạo ra dự đoán



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

10

10

Độ trễ quan trọng

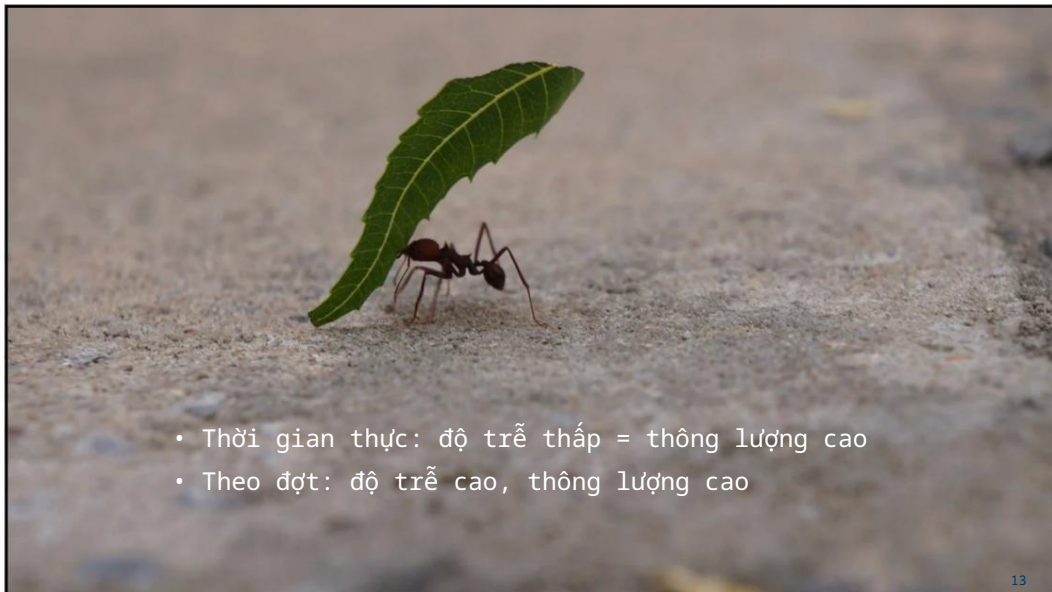
- Độ trễ 100ms có thể làm giảm tỷ lệ chuyển đổi 7% ([nghiên cứu của Akamai](#) '17)
- Chi phí độ trễ tăng 30% , tỷ lệ chuyển đổi 0,5% ([Booking.com](#) '19)
- 53% người dùng điện thoại sẽ rời khỏi một trang mất hơn 3 giây để tải ([Google](#) '16)

11



- Độ trễ: thời gian di chuyển một lá
- Thông lượng: có bao nhiêu lá trong 1 giây

12



13

ML trong nghiên cứu so với trong sản xuất		
	Nghiên cứu	Sản xuất
Mục tiêu	Hiệu suất mô hình	Các bên liên quan khác nhau có mục tiêu khác nhau
Ưu tiên tính toán	Đào tạo nhanh, năng suất cao	Suy luận nhanh, độ trễ thấp
Dữ liệu	Tĩnh	Liên tục thay đổi

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

14

Dữ liệu

Nghiên cứu	Sản xuất
• Sạch • Tính • Chủ yếu là dữ liệu lịch sử	• Lộn xộn • Liên tục thay đổi • Dữ liệu lịch sử + phát trực tuyến • Có thiên vị và bạn không biết thiên vị như thế nào • Quyền riêng tư + các mối quan ngại về quy định

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

15

THE COGNITIVE CODER

By Armand Ruiz, Contributor, InfoWorld | SEP 26, 2017 7:22 AM PDT

The 80/20 data science dilemma

Most data scientists spend only 20 percent of their time on actual data analysis and 80 percent of their time finding, cleaning, and reorganizing huge amounts of data, which is an inefficient data strategy

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

16

ML trong nghiên cứu so với trong sản xuất

	Nghiên cứu	Sản xuất
Mục tiêu	Hiệu suất mô hình	Các bên liên quan khác nhau có mục tiêu khác nhau
Ưu tiên tính toán	Đào tạo nhanh, năng suất cao	Suy luận nhanh, độ trễ thấp
Dữ liệu	Tĩnh	Liên tục thay đổi
Công bằng	Thật tốt khi có (đáng buồn)	Quan trọng



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17

Công bằng



Google Shows Men Ads for Better Jobs

by Krista Bradford | Last updated Dec 1, 2019



The Berkeley study found that both face-to-face and online lenders rejected a total of 1.3 million creditworthy black and Latino applicants between 2008 and 2015. Researchers said they believe the applicants "would have been accepted had the applicant not been in these minority groups." That's because when they used the income and credit scores of the rejected applications but deleted the race identifiers, the mortgage application was accepted.



ĐẠI HO
HANOI UNIVE

18

ML trong nghiên cứu so với trong sản xuất

	Nghiên cứu	Sản xuất
Mục tiêu	Hiệu suất mô hình	Các bên liên quan khác nhau có mục tiêu khác nhau
Ưu tiên tính toán	Đào tạo nhanh, năng suất cao	Suy luận nhanh, độ trễ thấp
Dữ liệu	Tĩnh	Liên tục thay đổi
Công bằng	Thật tốt khi có (đáng buồn)	Quan trọng
Khả năng diễn giải*	Tốt để có	Quan trọng



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

19

19

Khả năng diễn giải



Cuộc thăm dò trên Zoom: bạn muốn ai làm bác sĩ phẫu thuật cho mình?



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

20

20

21

22

Phần mềm truyền thống

Phân tách mỗi quan tâm là một nguyên tắc thiết kế để tách một chương trình máy tính thành các phần riêng biệt sao cho mỗi phần giải quyết một mối quan tâm riêng biệt

- Mã và dữ liệu tách biệt • Đầu vào hệ thống không được thay đổi mã cơ bản

SEPARATE ALL THE CONCERNS



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Hình ảnh của [Azda_Cetinkaya](#)

23

23

Hệ thống ML

- Mã và dữ liệu được kết hợp chặt chẽ • Hệ thống ML là một phần mã, một phần dữ liệu
- Không chỉ kiểm tra và phiên bản mã, cần phải kiểm tra và phiên bản dữ liệu nữa

cái khó
phần

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

24

24

Dữ liệu thử nghiệm và phiên bản

- Cực kỳ khó để đảm bảo tính chính xác kịp thời

Không hoảng loạn.
Chúng tôi sẽ xem lại sau đó!

Timestamp	Label	User ID	Feature Value
2:00	1	1	5
3:00	0	1	19
3:30	0	1	21
5:00	1	1	27
6:00	1	1	42
7:30	0	1	55

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Đang tải tương tác. Các quyết định về dữ liệu hình ảnh trong học máy. - Testeo

25

Hệ thống ML: dữ liệu phiên bản

- So sánh từng dòng như Git không hoạt động với các tập dữ liệu
- Không thể gây khó khăn tạo nhiều bản sao của các tập dữ liệu lớn
- Làm thế nào để hợp nhất các thay đổi?

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

26

Làm cách nào để .

- Xác thực tính chính xác của dữ liệu?
- Kiểm tra tính hữu ích của các tính năng?
- Phát hiện khi nào phân phối dữ liệu cơ bản đã thay đổi? • Biết liệu những thay đổi đó có gây hại cho các mô hình không có nhãn sự thật cơ bản không? • Phát hiện dữ liệu độc hại?
- Không phải tất cả các điểm dữ liệu đều như nhau (ví dụ: quét phôi ung thư có giá trị hơn)
- Dữ liệu xấu có thể gây hại cho mô hình của bạn và/hoặc khiến mô hình dễ bị tấn công

27

Hệ thống ML: tấn công đầu độc dữ liệu

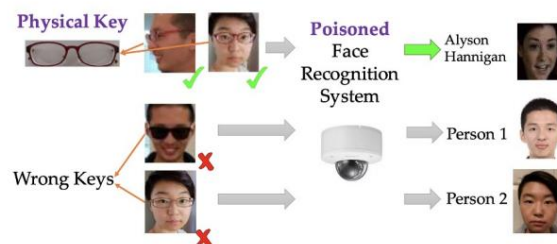


Fig. 1: An illustrating example of backdoor attacks. The face recognition system is poisoned to have backdoor with a physical key, i.e., a pair of commodity reading glasses. Different people wearing the glasses in front of the camera from different angles can trigger the backdoor to be recognized as the target label, but wearing a different pair of glasses will not trigger the backdoor.

28



REMEMBER WHEN A BILLION-PARAMETER MODEL WAS CONSIDERED LARGE

PEPPERIDGE FARM REMEMBERS

SWITCH TRANSFORMERS: SCALING TO TRILLION PARAMETER MODELS WITH SIMPLE AND EFFICIENT SPARSITY

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

William Fedus*
Google Brain
liamfedus@google.com

Barret Zoph*
Google Brain
barretzoph@google.com

Noam Shazeer
Google Brain
noam@google.com

29

29

Thách thức kỹ thuật với các mô hình ML lớn

- Quá lớn để vừa với thiết bị
- Tiêu thụ quá nhiều năng lượng để hoạt động trên thiết bị
- Quá chậm để hữu ích
 - Tự động hoàn thành vô dụng nếu mất nhiều thời gian để đưa ra dự đoán hơn là nhập
- Nếu các bài kiểm tra đơn vị/CI mất nhiều giờ, chu kỳ phát triển sẽ bị đình trệ

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

30

30

5. Huyền thoại sản xuất ML



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

31

31

Lầm tưởng số 1: Việc triển khai rất khó khăn



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

32

32

Làm tường số 1: Việc triển khai rất khó khăn

Triển khai thì dễ. Triển khai đáng tin cậy thì khó

 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

33

33

Làm tường số 2: Bạn chỉ triển khai một hoặc hai mô hình ML cùng một lúc

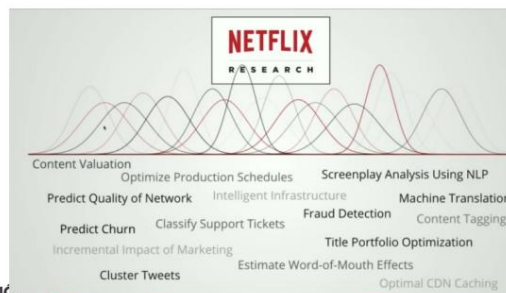
 **ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

34

34

Làm tương số 2: Bạn chỉ triển khai một hoặc hai mô hình
ML cùng một lúc

Booking.com: 150+ mẫu xe, Uber: hàng nghìn



35

Làm tương số 3: Bạn sẽ không cần phải cập nhật mô hình
của mình nhiều như vậy

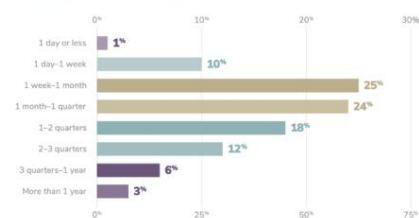
36

DevOps: Tốc độ cung cấp phần mềm đang tăng tốc

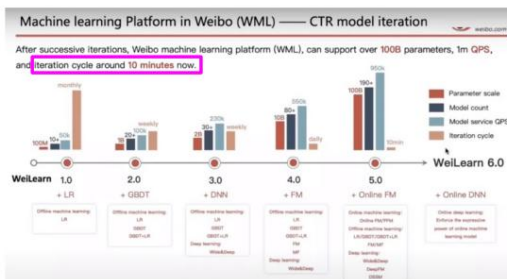
- Những người biểu diễn ưu tú triển khai thường xuyên hơn 973 lần với thời gian triển khai nhanh hơn 6570 lần ([Báo cáo Google DevOps, 2021](#))
- Tiêu chuẩn DevOps (2015)
 - Etsy triển khai 50 lần/ngày
 - Netflix triển khai 1000 lần/ngày
 - AWS cứ sau 11,7 giây

DevOps đến MLOps: Chậm so với Nhanh

Only 11% of organizations can put a model into production within a week, and 64% take a month or longer



Chúng ta sẽ học cách làm
chu kỳ lặp lại từng phút!



Tăng tốc việc cung cấp ML



How
often **SHOULD**
I update
my models?



How often
CAN I update
my models?

Máy học + DevOps =



Làm tường số 4: ML có thể biến đổi doanh nghiệp của bạn một
cách kỳ diệu chỉ sau một đêm



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

41

41

Làm tường số 4: ML có thể biến đổi doanh nghiệp của bạn một
cách kỳ diệu chỉ sau một đêm

Thật kỳ diệu: có thể
Qua đêm: không



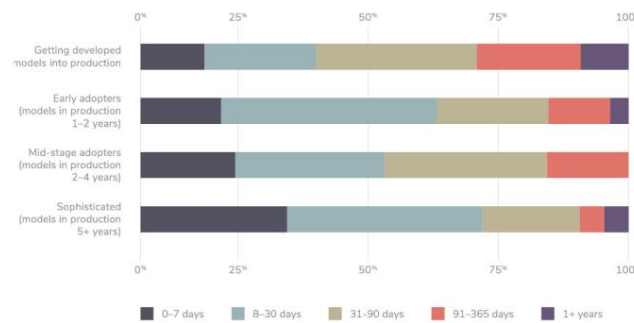
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

42

42

Hiệu quả được cải thiện theo sự trưởng thành

Model deployment timeline and ML maturity



[Tình hình học máy doanh nghiệp năm 2020](#) (Algorithmia, 2020)

43

Kỹ thuật ML là kỹ thuật nhiều hơn ML

Các MLE có thể dành phần lớn thời gian của mình:

- sắp xếp dữ liệu •
- hiểu dữ liệu • thiết lập
- cơ sở hạ tầng • triển khai mô
- hình
- thay vì đào tạo các mô hình ML



44

Làm tường số 5: Hầu hết các kỹ sư ML không cần
phải lo lắng về quy mô



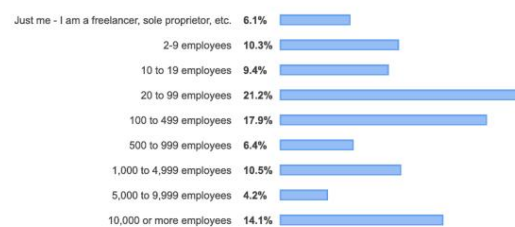
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45

45

Làm tường số 5: Hầu hết các kỹ sư ML không cần
phải lo lắng về quy mô

Company Size



71,791 responses



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

46

46

Khóa học này không phải là gì

- Các mô hình học máy khác nhau hoạt động như thế nào

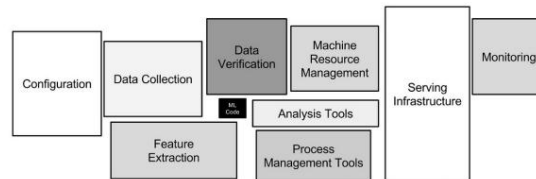


Figure 1: Only a small fraction of real-world ML systems is composed of the ML code, as shown by the small black box in the middle. The required surrounding infrastructure is vast and complex.

Hãy bắt đầu từ nơi mọi thứ bắt đầu

Học máy trong sản xuất thật tuyệt vời
NHƯNG

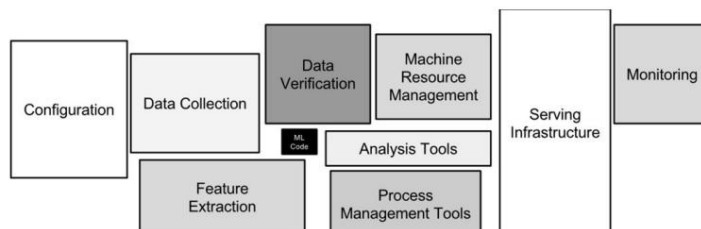


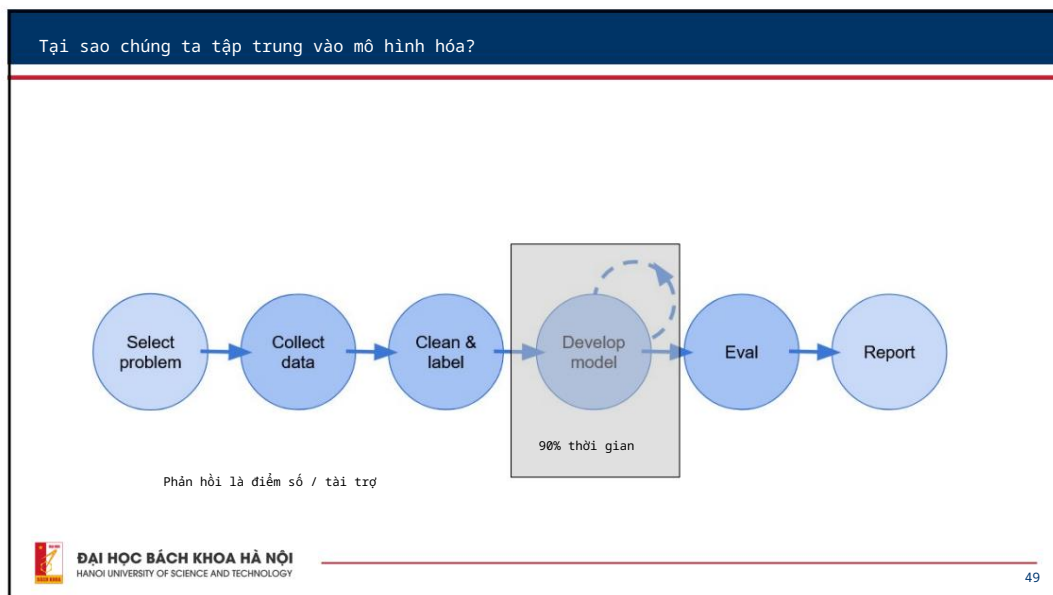
Sẽ phải chịu độ sâu kỹ thuật lớn nếu không cẩn thận

Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems

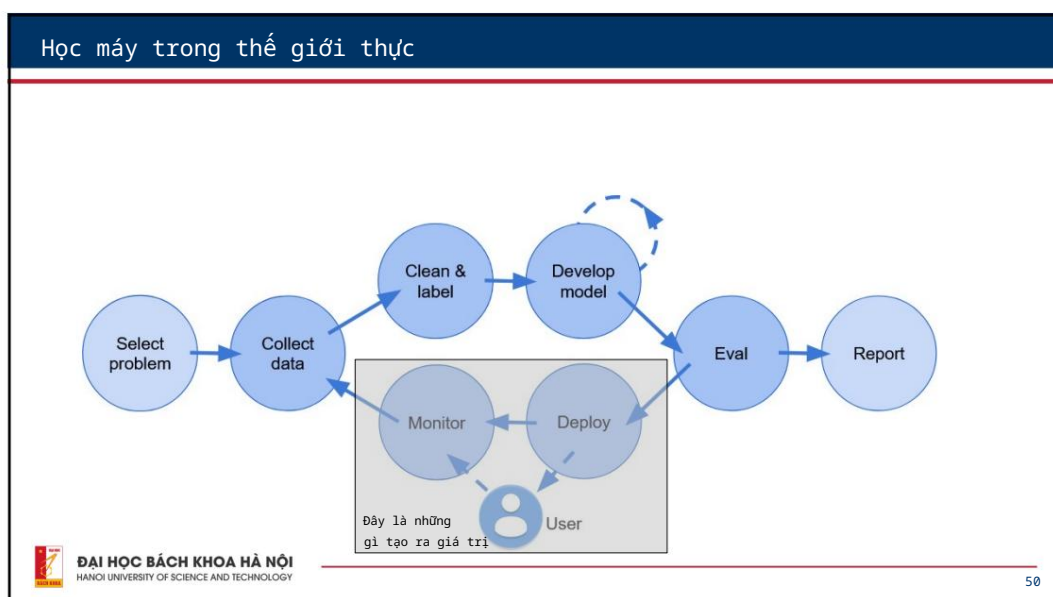
D. Sculley, Gary Holt, Daniel Golovin, Eugene Davydov, Todd Phillips
{dsulley, gholit, dgg, edavydov, toddphillips}@google.com
Google, Inc.

Dietmar Ebner, Vinay Chaudhary, Michael Young, Jean-François Crespo, Dan Dennison
{ebner, vchaudhary, mwyong, jfcrespo, dennison}@google.com
Google, Inc.





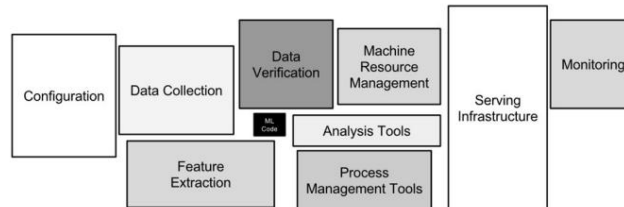
49



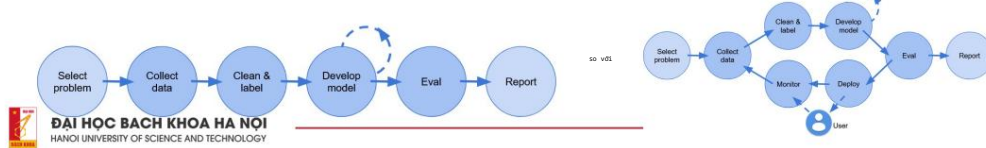
50

Những quan sát chính

1. Học máy trong sản xuất còn hơn cả việc thực hiện mô hình ML



2. Học máy trong sản xuất là một chu trình



51

Những thứ khác là DevOps

DevOps = Hoạt động của nhà phát triển

- Ngày tháng vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90
- Khoảng năm 2007/2008 đã trở nên phổ biến để xóa bỏ sự tách biệt giữa phát triển phần mềm với bộ phận vận hành/bộ phận CNTT

💡 Đây vừa là trò đùa vừa không phải vậy.

💡 MLOps có nguồn gốc trực tiếp từ DevOps.

💡 Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về DevOps.



52

Vậy DevOps là gì?

Đây là định nghĩa gần đúng nhất mà tôi có thể tìm thấy:

DevOps là một tập hợp các hoạt động kết hợp phát triển phần mềm (Dev) và hoạt động CNTT (Ops). Nó nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển hệ thống và cung cấp dịch vụ phân phối liên tục với chất lượng phần mềm cao. Đó là sự kết hợp giữa tư duy của con người, quy trình và công nghệ liên tục tạo ra giá trị.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

53

53

Vậy DevOps là gì?

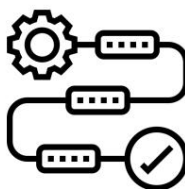
Đây là định nghĩa gần đúng nhất mà tôi có thể tìm thấy:

DevOps là một tập hợp các hoạt động kết hợp phát triển phần mềm (Dev) và hoạt động CNTT (Ops). Nó nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển hệ thống và cung cấp dịch vụ phân phối liên tục với chất lượng phần mềm cao. Đó là sự kết hợp giữa tư duy của con người, quy trình và công nghệ liên tục tạo ra giá trị.



Công nghệ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

+



Các quy trình

+



Tư duy

=



Giá trị



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

54

54

Công nghệ, Quy trình, Tư duy



Sử dụng các công nghệ hỗ trợ các phần khác nhau của vòng đời

Triển khai các quy trình để đảm bảo mọi người đều đồng bộ về vòng đời

Luôn luôn xem xét tất cả các phần của vòng đời, không chỉ các bộ phận của nó



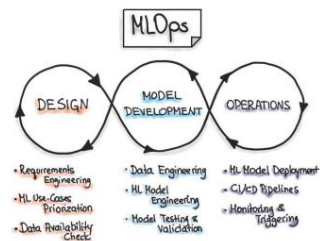
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

55

55

Nhưng sau đó MLOps phải là.

Là một tập hợp các công cụ, quy trình và tư duy nhằm mục đích làm cho Vòng đời ML có thể tái tạo, theo dõi, kiểm tra và bảo trì được để liên tục tạo ra giá trị.



Hãy cùng xem xét các giai đoạn khác nhau của MLOps



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

56

56

Giai đoạn dữ liệu

- 🔥 Hiểu biết kinh doanh
- 🔥 Hiểu dữ liệu
- 🔥 Thiết kế phần mềm hỗ trợ ML

Machine Learning Operations (MLOps)

```

graph LR
    A((ML Design)) --> B((Model Development))
    B --> C((Operations))
    C --> A
  
```

- ML Design**
 - Gather requirements
 - Prioritize ML use cases
 - Business understanding
 - Data Acquisition
- Model Development**
 - Data prep & processing
 - Feature Engineering
 - Model training / experimentation
 - Model analysis & evaluation
- Operations**
 - ML Model Deployment
 - CI/CD Pipelines
 - Model Monitoring & Triggering

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

57

57

Giai đoạn mô hình

- 🔥 Kỹ thuật mô hình
- 🔥 Kỹ thuật dữ liệu
- 🔥 Cung cấp mô hình ML chất lượng ổn định mà chúng tôi sẽ chạy trong sản xuất

Machine Learning Operations (MLOps)

```

graph LR
    A((ML Design)) --> B((Model Development))
    B --> C((Operations))
    C --> A
  
```

- ML Design**
 - Gather requirements
 - Prioritize ML use cases
 - Business understanding
 - Data Acquisition
- Model Development**
 - Data prep & processing
 - Feature Engineering
 - Model training / experimentation
 - Model analysis & evaluation
- Operations**
 - ML Model Deployment
 - CI/CD Pipelines
 - Model Monitoring & Triggering

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

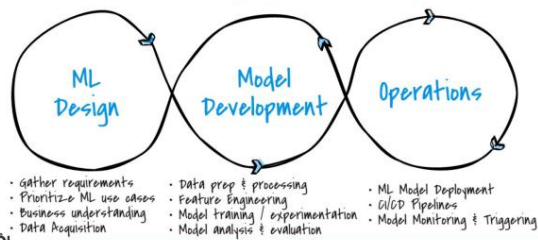
58

58

Giai đoạn hoạt động

- 🔥 Cung cấp mô hình ML đã phát triển trước đó trong sản xuất
- 🔥 Kiểm tra, quản lý phiên bản, phân phối liên tục và giám sát

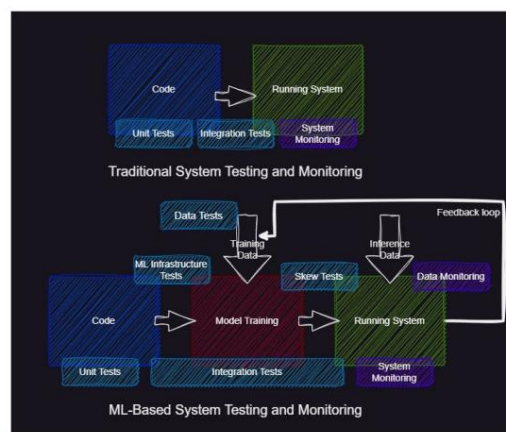
Machine Learning Operations (MLOps)



Nếu DevOps tồn tại, tại sao chúng ta lại cần MLOps?



Bởi vì dữ liệu thay đổi mọi thứ



Kỹ sư MLOps cần những gì?

Một sự kết hợp của

- Phát triển phần mềm •
- Học máy • Kỹ thuật dữ liệu

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

61

61

Waldo đâu rồi?

Các vị trí khác nhau nên ở đâu?

Size of bubble = communication / technical writing

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

62

62

Theo sự khuếch tán ổn định

<https://stablediffusionweb.com/>

Lời nhắc:

"Kỹ sư vận hành máy học"

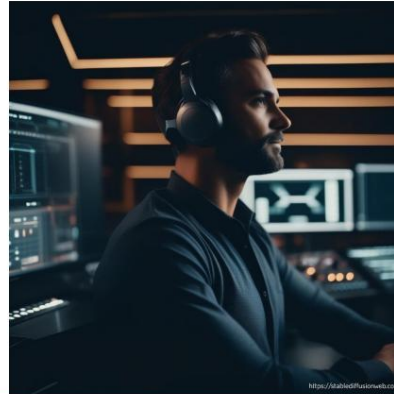
Một kỹ sư MLOps là

🔥 Đánh bóng

🔥 Bị khóa trong

🔥 Nhiều màn hình

Nó không hoàn toàn sai



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

63

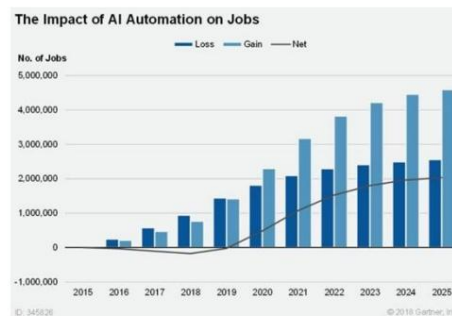
63

Tại sao các công ty quan tâm đến MLOps

Việc triển khai mô hình tự động có lỗi có thể
tổn RẤT NHIỀU tiền:

"Một ví dụ nổi tiếng về mối nguy hiểm ở đây
là hệ thống của Knight Capital mất 465 triệu
đô la trong 45 phút, rõ ràng là do hành vi bất
ngờ từ các đoạn mã thử nghiệm lỗi thời"

- Độ sâu kỹ thuật ẩn trong máy
Hệ thống học tập



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

64

64

Tại sao MLOps lại hot?

1. Việc áp dụng ngày càng tăng của Học máy (ML)
2. Sự phức tạp của quy trình làm việc ML
3. Cầu nối giữa Phát triển và Vận hành 4. Nhu cầu cộng tác
5. Đảm bảo quản trị và tuân thủ mô hình 6. Tự động hóa và khả năng mở rộng 7. Tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD)
8. Điều phối cơ sở hạ tầng
9. Áp dụng dịch vụ đám mây 10. Tác động kinh doanh



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

65

65

Nghiên cứu AI mở

🔍 Những yếu tố nào góp phần vào thành công của OpenAI?

- 💡 Tài trợ
- 💡 Dữ liệu
- 💡 Mọi người
- 💡 Tính toán
- 💡 Hợp đồng dịch vụ với Microsoft

Microsoft đã sa thải 10.000 nhân viên cùng lúc với khoản đầu tư 10 tỷ đô la vào OpenAI



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

66

66

Xu hướng trong MLOps

MLops đã là xu hướng trong một vài năm
Công cụ đã là ưu tiên chính

Ưu tiên chính

Công nghệ

+

Các quy trình

+

Tư duy

=

Giá trị

67

Chọn đúng công cụ cho công việc

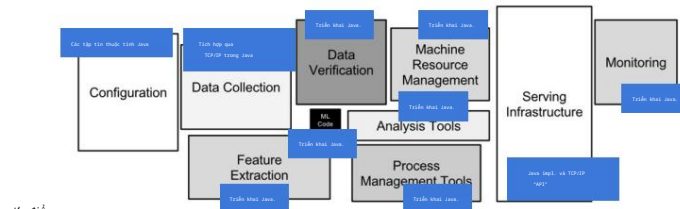
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

68

34

Nhìn lại

MLOps vào khoảng năm 2006 = viết mọi thứ từ đầu



Ưu điểm:

- + Kiểm soát toàn diện

Nhược

điểm: Lặp lại chậm

—Khó bảo trì Cần nhiều

nhân lực cho mỗi dự án



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

69

69

Hôm nay chúng ta có nhiều lựa chọn

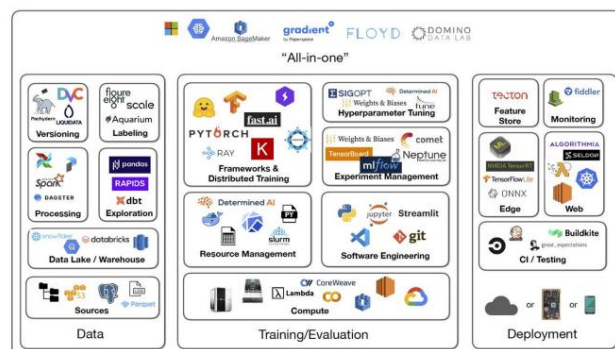
- Có một công cụ cho mọi thứ bạn cần

Ưu điểm:

- + Dễ dàng để bắt đầu
- + Dễ dàng để lặp lại

Nhược điểm:

- Tích hợp khung có thể thực sự cứng
- Khó so sánh các khuôn khổ



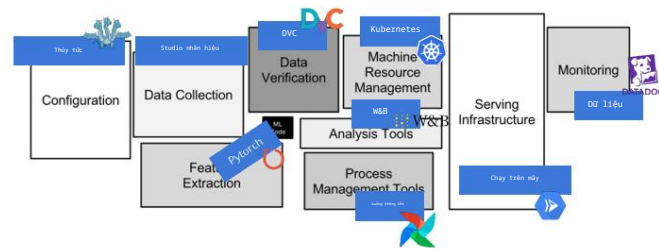
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

70

70

MLOps hiện nay

Chọn một công cụ



71

Không chọn đúng công cụ dẫn đến TD

- Tóm lại, MLOps là về việc giải quyết nợ kỹ thuật giảm
 - ⚠️ Nợ kỹ thuật là chi phí ngụ ý của việc làm lại trong tương lai cần thiết khi chọn một giải pháp dễ dàng nhưng hạn chế thay vì một cách tiếp cận tốt hơn có thể mất nhiều thời gian hơn



72

MLOps là full stack

- Trong MLOps, chúng tôi xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh từ toàn bộ vòng đời. Đặc biệt là các vấn đề tích hợp.
- Tiêu chí cho những gì đưa vào ngăn xếp (4C):
 - Trị giá
 - Phạm vi bảo hiểm
 - Độ phức tạp
 - Cộng đồng
- Bất cứ khi nào chúng ta cần chọn một công cụ nào đó, chúng ta cần cân nhắc 4 tiêu chí này.
- Và hầu hết thời gian điều này là không thể nếu không thực sự cố gắng sử dụng cả hai.

Amazon SageMaker

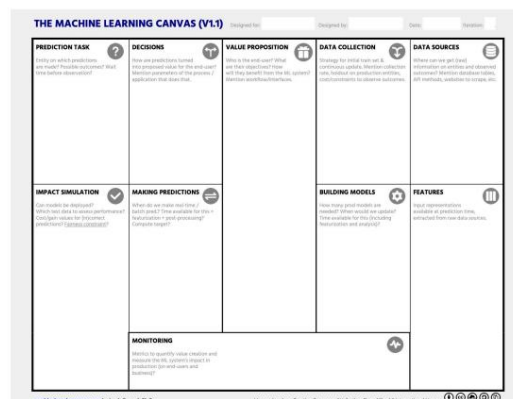


MLOps về cơ bản là.

.mang lại giá trị cho doanh nghiệp 🏢

.nghĩ về đường ống dẫn, không phải chỉ dữ liệu và mô hình 🧠

. tính đến các mục tiêu dài hạn ngay từ đầu 📅



Meme của ngày hôm nay



75

Tài liệu tham khảo

1. Kỹ thuật học máy với Python của Andrew P. McMahan
2. Triển khai MLOps trong Doanh nghiệp của Yaron Haviv và Noah Gift
3. Kỹ thuật học máy trong hành động của Ben Wilson
4. Thiết kế hệ thống máy học của Chip Huyen
5. Practical MLOps của Noah Gift và Alfredo Deza
6. Học máy đáng tin cậy của Cathy Chen và cộng sự.
7. Treveil, Mark, et al. Giới thiệu MLOps. O'Reilly Media, 2020.
8. Sculley, David, et al. "Nợ kỹ thuật ẩn trong hệ thống học máy." Những tiến bộ trong mạng lưới thần kinh hệ thống xử lý thông tin 28 (2015).
9. MLOps: Đường ống phân phối và tự động hóa liên tục trong học máy.
<https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>

76

Các chủ đề được đề cập

- Các chủ đề trong phiên họp này sẽ tập trung vào:
 - Kiểm soát phiên bản để giúp theo dõi và quản lý các thay đổi đối với mã và dữ liệu của bạn.
 - Thực hành mã hóa để duy trì tính tổ chức trong các dự án lớn.

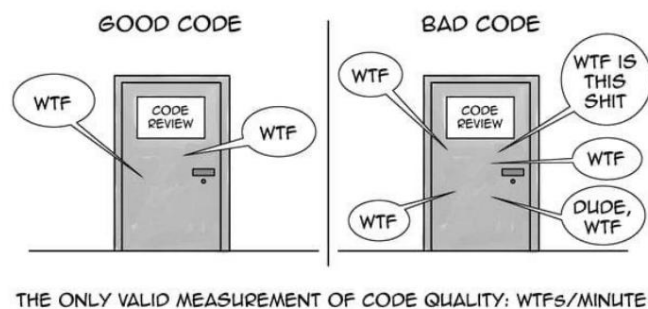


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

2

Mã nguồn



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

3

Mục tiêu học tập

- Mục tiêu học tập của buổi học này là:
- * Hiểu những điều cơ bản về kiểm soát phiên bản và có thể sử dụng `git` để theo dõi thay đổi mã của bạn.
- * Kiến thức về cách đóng gói mã Python thành thư viện và cách tổ chức mã của bạn để tái sử dụng.
- * Hiểu các phương pháp mã hóa khác nhau và cách sử dụng chúng để cải thiện chất lượng mã của bạn.
- * Có thể sử dụng `dvc` để kiểm soát phiên bản dữ liệu.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

5

Tại sao phải kiểm soát phiên bản?

- Kiểm soát phiên bản là điều cần thiết khi làm việc nhóm trên mã.
 - Theo dõi các thay đổi trong mã.
 - Biết ai đã thực hiện thay đổi và khi nào.
 - Hiểu những thay đổi cụ thể nào đã được thực hiện.
 - Để biết thêm thông tin, hãy xem trang này: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Bắt đầu-Git là gì>



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6

6

GitHub so với Git

- GitHub là một nền tảng lưu trữ kho lưu trữ Git. • Các nền tảng khác bao gồm Bitbucket và GitLab. • Khóa học này yêu cầu sử dụng Git và GitHub. • Tạo một kho lưu trữ công khai cho mã của bạn và sử dụng Git cho phiên bản điều khiển.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7

7

Thiết lập Git ban đầu

1. Cài đặt Git trên máy tính của bạn.
2. Tạo tài khoản GitHub.
3. Thiết lập thông tin xác thực trên máy cục bộ của bạn:
 - `git config credential.helper lưu trữ`
 - `git config --global user.email <email>`
 -



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

8

Git là viết tắt của từ gì?

- Cái tên "git" được Linus Torvalds đặt khi ông viết phiên bản đầu tiên.
- Được mô tả như sau:
 - * Kết hợp ba chữ cái ngẫu nhiên .
 - * Ngu ngốc, đáng khinh, đáng khinh bỉ.
 - * Công cụ theo dõi thông tin toàn cầu .
 - * Một xe tải đầy thứ vớ vẩn ngu ngốc .



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

9

9

Tổng quan về Git

- Kiểm soát phiên bản là một hệ thống các nút được kết nối bằng các đường.
- Mỗi nút, được gọi là một commit, được xác định bằng một hàm băm duy nhất.
- Các commit lưu trữ trạng thái của mã tại các thời điểm cụ thể.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

10

10

Cam kết quy trình làm việc

- git add di chuyển các thay đổi đến vùng dàn dựng.
- git commit tạo một commit cục bộ.
- git push tải commit lên kho lưu trữ từ xa.

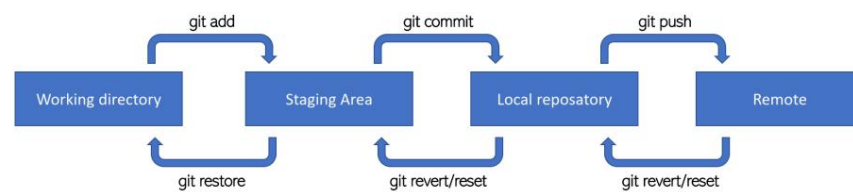


Figure: Basic Git Workflow

11

Phân nhánh trong Git

- Các nhánh cho phép nhiều phiên bản mã tồn tại cùng lúc. • Hữu ích cho các nhóm làm việc trên các tính năng hoặc bản sửa lỗi khác nhau.



Figure: Git Branches

12

Làm sao để biết một thư mục có phải là kho lưu trữ git không?

- Kiểm tra xem có thư mục ".git" không.
- Hoặc, sử dụng lệnh: `git status`
-



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

13

Gitignore được dùng để làm gì?

- Hướng dẫn git về các tệp cần bỏ qua.
- Hữu ích cho các tệp không phải là một phần của cơ sở mã (ví dụ: tệp dữ liệu) hoặc các tệp chứa thông tin nhạy cảm (ví dụ: tệp .env).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

14

Đồng bộ hóa devel với main

- Các lệnh để đồng bộ devel với main:

git kiểm tra **chính**

kéo git

git kiểm tra phát triển

git hợp **nhất chính**

.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

15

15

Thực hành tốt nhất cho kiểm soát phiên bản

- Sử dụng thông điệp cam kết mô tả.
- Biến mỗi cam kết thành một đơn vị hợp lý.
- Kết hợp thường xuyên các thay đổi của người khác.
- Chia sẻ thường xuyên các thay đổi của bạn.
- Phối hợp với đồng nghiệp.
- Tránh cam kết các tập tin được tạo ra.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

16

16

Điều bổ sung

- Trình chỉnh sửa tích hợp của GitHub có thể được bật bằng cách thay đổi URL:
`https://github.com/tên người dùng/repository`
- ĐẾN
`https://github.dev/tên người dùng/repository`

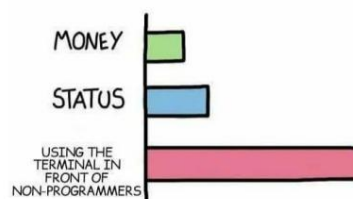


Dòng lệnh

- Mô-đun lỗi
- Giao diện văn bản với máy tính của bạn
- Thiết yếu cho tương tác MLOps và đám mây



WHAT GIVES PEOPLE FEELINGS OF POWER



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

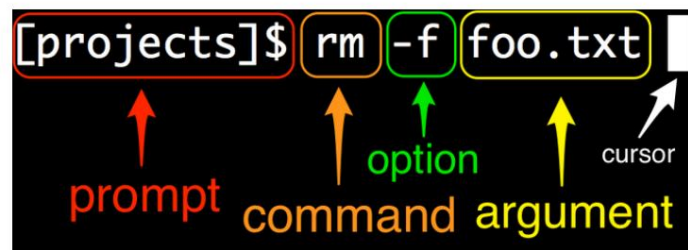
@iamnotawork

1

1

Giải phẫu dòng lệnh

- Dấu nhắc: Tên thư mục hiện tại theo sau là dấu (\$, >, v.v.)
- Lệnh: Lệnh thực tế để thực thi (ví dụ: ls, cd)
- Tùy chọn: Đối số bổ sung cho lệnh (ví dụ: ls -l)
- Đối số: Các tham số được truyền cho lệnh (ví dụ: ls -l figures)



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

2

Bài tập

- Mở terminal và điều hướng bằng cd và pwd.
- Sử dụng ls với các tùy chọn như -l.
- Thử các lệnh: which, echo, cat, wget, less, top.
- Viết và thực thi một tập lệnh Python bằng nano.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

3

Người dùng Windows

- khuyến nghị cài đặt Windows Subsystem for Linux (WSL).
- Sử dụng Windows Command Prompt nâng cao (admin).
- Nếu không sử dụng WSL, hãy làm việc trong Windows Command Prompt, không phải Powershell.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4

4

Tập lệnh Bash

```
#!/thùng/bash  
  
# Một tập lệnh Bash mẫu  
  
Xin chào thế giới!
```

- Sửa đổi để gọi tập lệnh Python của bạn.
- Viết vòng lặp để thực thi tập lệnh nhiều lần.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

5

Biến môi trường

- Cửa sổ:

```
đặt MY_VAR=hello  
echo %MY_VAR%
```

- Linux/Mac:

```
xuất MY_VAR=xin chào  
echo $MY_VAR
```

- Sử dụng `os.environ` trong Python để truy cập các biến.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6

6

Bài tập

- Xác định lệnh, tùy chọn và đối số: `gcloud compute`

`instances create-with-container instance-1 \`

`--container-image=gcr.io/<id-dự-án>/gcp_vm_tester`

`--zone=Châu Âu-Tây1-b`

- Lệnh là `gcloud compute instances create-with-container`. • Các tùy chọn là `--container-image=gcr.io/<project-id>/gcp_vm_tester` và `--zone=europe-west1-b`.

- Các đối số là trường hợp-1.

- Phần khó khăn của ví dụ này là các lệnh có thể có các lệnh con, cũng là các lệnh. Trong trường hợp này, 'compute' là một lệnh con của 'gcloud', 'instances' là một lệnh con của 'compute' và 'create-with-container' là một lệnh con của 'instances'.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7

7

Bài tập

- Tùy chọn `-h` và `-V` có tác dụng gì?
- Tùy chọn `-h` (hoặc `--help`) in thông báo trợ giúp cho lệnh, bao gồm các lệnh phụ và đối số. Hãy thử bằng cách thực thi `python -h`.
- Tùy chọn `-V` (hoặc `--version`) in ra phiên bản của chương trình đã cài đặt. Hãy thử bằng cách thực thi `python --version`.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

8

Bài tập

- Thực hành và làm quen với dòng lệnh.
- Xem [video](#) này để biết thêm.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

<https://youtu.be/oxuRxtr02Ag>

9

9

Tầm quan trọng của Trình quản lý gói

- Python có hệ sinh thái các gói rộng lớn.
- Cần có trình quản lý gói để cài đặt các gói của bên thứ ba.
- Trình quản lý gói phổ biến: pip.
- Tính năng còn thiếu trong pip: Môi trường ảo.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

10

10

Môi trường ảo

- Tách biệt các phụ thuộc cho các dự án khác nhau. •

Tránh xung đột phiên bản giữa các dự án. • Ví dụ: Dự

án A yêu cầu torch==1.3.0, Dự án B yêu cầu torch==2.0.

- Nếu không có môi trường ảo, các mối quan hệ phụ thuộc sẽ xung đột.

```
cd project_A # di chuyển đến dự án A
pip install torch==1.3.0 # cài đặt phiên bản torch cũ

cd ../project_B # di chuyển đến dự án B
pip install torch==2.0 # cài đặt phiên bản torch mới

cd ../project_A # di chuyển trở lại dự án A
python main.py # thử thực thi tập lệnh chính từ dự án A
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

11

11

Tạo môi trường ảo

```
cd dự án_A
python -m venv môi trường
nguồn env/bin/activate
pip cài đặt torch==1.3.0

cd ../dự án_B
python -m venv môi trường
nguồn env/bin/activate
pip cài đặt torch==2.0
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

12

12

Tạo môi trường ảo (Windows)

```
cd dự án_A
python -m venv môi trường
.\env\Scripts\kích hoạt
pip cài đặt torch==1.3.0 cd ../
project_B python -m
venv env
.\env\Scripts\kích hoạt
pip cài đặt torch==2.0
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

13

Trình quản lý gói phổ biến

- conda
- ống dẫn
- thơ
- pipx
- nở
- quản lý dự án



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

14

Sự giới thiệu

- Sử dụng conda để tạo môi trường.
- Sử dụng pip để cài đặt các gói.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

15

15

Quản lý phụ thuộc

- Sử dụng requirements.txt để chỉ định các phụ thuộc.
- Chỉ định số phiên bản gói để có thể tái tạo.
- Tránh xung đột phụ thuộc với phiên bản chính xác.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

16

16

Ví dụ: Chỉ định các phụ thuộc

```
gói 1                                # bất kỳ phiên bản nào
package2 == xyz # phiên bản chính xác
package3 >= xyz # ít nhất là phiên bản xyz
package4 > xyz # mới hơn phiên bản xyz
package5 <= xyz # phiên bản xyz nhiều nhất
package6 <xyz # cũ hơn phiên bản xyz
package7 ~= xyz # phiên bản >= xyz và < x.(y+1)
```

- Số phiên bản được chia thành ba phần: xyz trong đó

- x là phiên bản
- chính, y là phiên bản phụ và
- z là phiên bản vá lỗi.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17

17

Giải quyết sự phụ thuộc

- Quy trình xác định các gói tương thích. • Vấn đề không tầm thường; đòi hỏi các thuật toán nâng cao.

- Ví dụ về các phụ thuộc xung đột:

```
pip cài đặt "matplotlib >= 3.8.0" "numpy <= 1.19" --dry-run
```

- cần nới lỏng các hạn chế

```
pip cài đặt "matplotlib >= 3.8.0" "numpy <= 1.21" --dry-run
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

18

18

Bài tập 1

1. Cài đặt conda hoặc miniconda.
2. Kiểm tra cài đặt bằng trợ giúp của conda.

Xem Video để biết thêm.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

<https://youtu.be/MUZtVEDKXsk>

19

19

Bài tập 2

1. Tạo môi trường ảo my_environment bằng Python 3.11.
2. Liệt kê tất cả các môi trường đã tạo bằng conda env list.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

20

20

Bài tập 3

1. Xuất môi trường sang `environment.yaml`.
2. Tạo một môi trường mới từ `environment.yaml`.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

21

21

Bài tập 4

1. Sử dụng `pip` để liệt kê các gói đã cài đặt và xuất sang `requirements.txt`.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

22

22

Bài tập 5

1. Cài đặt pipreqs.
2. Sử dụng pipreqs để tạo tệp requirements.txt tối thiểu.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

23

23

Bài tập

1. Cài đặt pytest < 4.6 và pytest-cov==2.12.1.
2. Giải quyết xung đột phụ thuộc bằng cách cập nhật phiên bản pytest.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

24

24

Tổng quan về trình soạn thảo/IDE

- Sở tay hữu ích cho việc thử nghiệm và trực quan hóa. •
- Đối với các dự án lớn hơn, hãy sử dụng nhiều tệp .py.
- Một trình soạn thảo/IDE tốt là điều cần thiết cho năng suất.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

25

25

Biên tập viên được đề xuất

- Gián điệp
 - <https://www.spyder-ide.org/>
 - Môi trường giống Matlab, dễ dàng để bắt đầu.
- Mã Visual Studio
 - <https://code.visualstudio.com/>
 - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, thiết lập khá dễ dàng.
- PyCharm
 - <https://www.jetbrains.com/pycharm/>
 - IDE dành cho các chuyên gia Python, đường cong học tập dốc hơn.



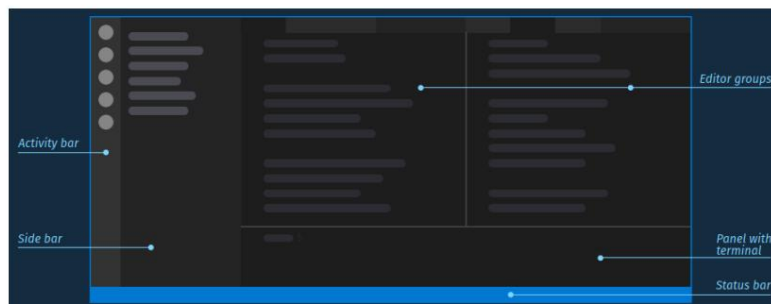
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

26

26

Giao diện VS Code

- Thanh hành động: Điều hướng giữa các ứng dụng và tiện ích mở rộng khác nhau.
- Thanh bên: Trình khám phá tệp và chức năng dành riêng cho tiện ích mở rộng.
- Trình soạn thảo: Khu vực mã chính, hỗ trợ bố cục tùy chỉnh.
- Bảng điều khiển: Thiết bị đầu cuối, quản lý môi trường, v.v.
- Thanh trạng thái: Thông tin về phần mở rộng và môi trường.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

27

27

Bài tập

- Tạo một tập tin mới.
- Chạy một tập lệnh Python.
- Thay đổi môi trường Python.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

28

28

Thiết lập VS Code

1. Cài đặt tiện ích mở rộng Python cho VS Code.
2. Cài đặt Pylance để hoàn thiện mã tốt hơn.
3. Cài đặt tiện ích mở rộng Jupyter để hỗ trợ máy tính xách tay.
4. Cài đặt Python Environment Manager để quản lý môi trường ảo.



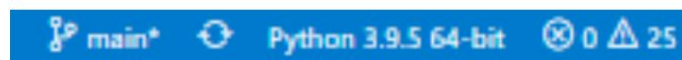
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

29

29

Thay đổi môi trường Python

- Nhấp vào phiên bản Python trên thanh trạng thái.
- Chọn môi trường mong muốn từ danh sách.



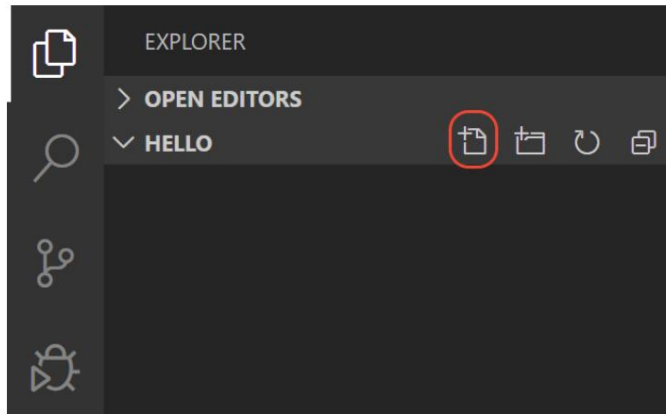
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

30

30

Điều hướng dự án

- Tạo một thư mục hello và mở nó trong VS Code.
- Tạo một tệp mới hello.py.
- Sử dụng Explorer để điều hướng dự án của bạn.



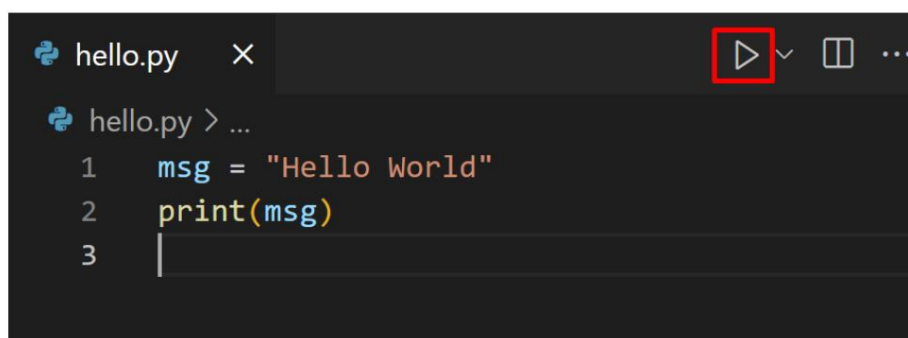
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

31

31

Mã đang chạy

- Nhấp vào nút chạy để thực thi mã.
- Sử dụng Shift+Enter để chạy mã đã chọn.
- Nhấp chuột phải để chạy trong cửa sổ tương tác.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

32

32

Jupyter Notebooks trong sản xuất

- Jupyter rất tuyệt vời cho phát triển nhưng có thể khó khăn khi triển khai. •
 - nbconvert có thể chuyển đổi sổ tay thành tập lệnh .py. •
- Sử dụng `pip install nbconvert` để cài đặt.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

33

33

Chuyển đổi sổ ghi chép

Tạo tập lệnh `my_notebook.py`.

```
jupyter nbconvert --to=script my_notebook.ipynb
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

34

34

Trợ giúp AI

- Chuyển đổi ngữ cảnh làm giảm năng suất. •
- GitHub Copilot tích hợp AI trực tiếp vào VS Code. • Cung cấp các đề xuất dựa trên ngữ cảnh mã hiện tại.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

35

35

Bài tập GitHub Copilot

1. Đăng ký Gói phát triển dành cho sinh viên.
2. Cài đặt tiện ích mở rộng GitHub Copilot.
3. Hãy thử viết mã Python và nhận gợi ý.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

36

36

Mã ví dụ

```
nhập khẩu ngôn được
từ ngôn được nhập khẩu nn
lớp Net(nn.Module):
    def __init__(self): super(Net,
        self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 64)
        self.fc3 = nn.Linear(64, 10)
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 28*28)
        x = torch.relu(self.fc1(x))
        x = torch.relu(self.fc2(x))
        x = self.fc3(x)
        trả lại x
mô hình = Net()
in(mô hình(torch.randn(1, 1, 14, 14)))
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

37

37

Sử dụng Copilot để được hỗ trợ

- Sử dụng Ctrl+i để mở trò chuyện và đặt câu hỏi. •
- Tô sáng mã và sử dụng lệnh Explain This (Terminal).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

38

38

So sánh Copilot và ChatGPT

- Copilot được thiết kế riêng cho mục đích hỗ trợ mã hóa.
- ChatGPT là một mô hình có mục đích chung.
- Đánh giá cả hai công cụ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

39

39

Ghi chú

- Thử nghiệm với các trình soạn thảo và công cụ khác nhau. •

Sử dụng các công cụ AI để nâng cao năng suất nhưng luôn đánh giá các đề xuất một cách nghiêm túc. • Thực hành với VS Code và GitHub Copilot để cải thiện quy trình viết mã của bạn.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

40

40

Tầm quan trọng của tổ chức mã

- Cải thiện khả năng đọc và bảo trì mã. • Giảm nguy cơ tạo ra một "Quả bóng bùn lớn": • "Một cấu trúc hỗn độn, lan rộng, cầu thủ, băng keo và dây thép, mì spaghetti-
"Rừng mã" - Brian Foote và Joseph Yoder, 1997
- Cần thiết cho các dự án khoa học dữ liệu và học máy, trong đó dữ liệu đóng vai trò trung tâm vai trò.

41

Máy cắt bánh quy

- Công cụ tạo dự án từ mẫu dự án.
- Chúng tôi sử dụng mẫu MLOps tùy chỉnh, dựa trên mẫu khoa học dữ liệu chuẩn.
- Cung cấp một phương pháp chuẩn hóa để tổ chức cấu trúc dự án.
- Tạo điều kiện cho việc hiểu mã và cộng tác tốt hơn.

```

├── LICENSE          <- Open-source license if one is chosen
├── Makefile         <- Makefile with convenience commands like 'make data' or 'make train'
├── README.md       <- The top-level README for developers using this project.
├── data
│   ├── processed   <- The final, canonical data sets for modeling.
│   └── raw         <- The original, immutable data dump.
├── docs            <- Build basic documentation
├── models          <- Trained and serialized models, model predictions, or model summaries
├── notebooks       <- Jupyter notebooks.
├── pyproject.toml  <- Project configuration file with package metadata for
│                  <- and configuration for tools like black
├── reports         <- Generated analysis as HTML, PDF, LaTeX, etc.
│   └── figures     <- Generated graphics and figures to be used in reporting
├── requirements.txt <- The requirements file for reproducing the analysis environment
├── tests           <- Test files
├── {{cookiecutter.project_name}} <- Source code for use in this project.
│   ├── __init__.py <- Makes folder a Python module
│   ├── data        <- Scripts to download or generate data
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── make_dataset.py
│   ├── models      <- model implementations, training script and prediction script
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── model.py
│   │   ├── train_model.py
│   │   └── predict_model.py <- script for training the model
│   └── visualization <- Scripts to create exploratory and results oriented visualizations
│       ├── __init__.py
│       └── visualize.py

```

42

Sử dụng Mẫu

- Mẫu đóng vai trò hướng dẫn, không phải là quy tắc nghiêm ngặt.
- Điều chỉnh mẫu cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án.
- Giúp tổ chức các dự án học máy hiệu quả.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

43

43

Cấu trúc dự án Python

- Cấu trúc chung cho một gói Python:

```
├─ nguồn/  
|   └─ __init__.py  
|   └─ tập tin1.py  
|   └─ tập tin2.py  
└─ pyproject.toml
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

44

44

pyproject.toml

- Cách chuẩn hóa để mô tả siêu dữ liệu dự án.
- Được giới thiệu trong PEP 621.
- Cấu trúc ví dụ: **yêu cầu** =

```
["setuptools", "wheel"]

xây dựng-backend = "setuptools.build_meta"

[dự án]

tên = "tên-gói-của-tôi"

phiên bản = "0.1.0"

tác giả = [{"tên = "EM", email = "me@em.com"}]

yêu cầu-python = ">=3.8"

động = ["phụ thuộc"]

[tool.setuptools.dynamic]

phụ thuộc = {tệp = ["requirements.txt"]}
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45

45

Ưu điểm của pyproject.toml

- Định dạng khai báo sử dụng TOML.
- Có thể chỉ định siêu dữ liệu cho nhiều công cụ.
- Giảm nhu cầu về nhiều tệp cấu hình.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

46

46

thiết lập.py + thiết lập.cfg

- Phương pháp cũ hơn để cấu hình dự án. •

Cấu trúc ví dụ:

```
# thiết lập.py
từ setuptools nhập thiết lập

cài đặt(
    tên="tên-gói-của-tôi",
    phiên bản="0.1.0",
    tác giả="EM",
    description="Có gì đó thú vị ở đây.",
    yêu cầu cài đặt=[
        'ngon được==2.1.0',
        'matplotlib>=3.8.1'
    ],
)
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

47

47

Cài đặt các gói Python

- Lệnh cài đặt cơ bản:

cài đặt pip.

- Đối với chế độ nhà phát triển:

pip cài đặt -e .

- -e là viết tắt của chế độ --editable, cho phép cập nhật mã ngay lập tức.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

48

48

Ghi chú

- Tổ chức mã hiệu quả là rất quan trọng đối với khả năng bảo trì. •
- Cookiecutter giúp chuẩn hóa cấu trúc dự án. • Cấu hình dự án
- Python đang chuyển sang pyproject.toml.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

49

49

Bài tập

- Các bài tập bao gồm việc xây dựng bộ phân loại CNN MNIST từ các bài tập trước bằng cách sử dụng cookiecutter.
- Thực hiện các tác vụ từ thư mục gốc.

```
python <tên_dự_án>/data/make_dataset.py dữ_liệu/dữ_liệu_thô/đã_xử_lý
```

```
python <tên_dự_án>/models/train_model.py <đổi_số>
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

50

50

Bài tập 1: Cài đặt Cookiecutter

- Cài đặt khuôn khổ cookiecutter.

```
pip cài đặt cookiecutter
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

51

51

Bài tập 2: Tạo dự án mới

- Sử dụng mẫu.

```
cookiecutter <url-to-template>
```

- Lưu ý: Thực hiện theo hướng dẫn PEP8 để đặt tên gói.

```
my_project (hợp lệ), MyProject (không hợp lệ).
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

52

52

Bài tập 3: Tạo môi trường ảo

- Tạo và cài đặt dự án trong môi trường ảo.

```
pip cài đặt -e .
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

53

53

Bài tập 4: Điền make_dataset.py

- Xử lý dữ liệu thô, chuẩn hóa và lưu vào data/processed.

```
# make_dataset.py
```

```
mã để xử lý dữ liệu
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

54

54

Bài tập 5: Sử dụng Makefile

- Sử dụng các lệnh được xác định trước trong Makefile:

```
tạo dữ liệu          # chạy make_dataset.py
làm sạch             # xóa __pycache__
thực hiện yêu cầu    # cài đặt requirements.txt
```



Bài tập 6: Tổ chức các tệp mô hình

- Sắp xếp các tệp mô hình trong thư mục mô hình.
- Lưu các mô hình và hình ảnh đã đào tạo vào các thư mục thích hợp.



Bài tập 7: Thêm lệnh Train vào Makefile

- Thêm lệnh đào tạo vào Makefile.

xe lửa:

```
python <tên_dự_án>/models/train_model.py
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

57

57

Bài tập 8: Điền predict_model.py

- Tạo một tập tin để dự đoán mô hình.

```
python <tên_dự_án>/models/predict_model.py \  
mô_hình/my_trained_model.pt \ dữ_liệu/  
example_images.npy
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

58

58

Bài tập 9: Điền visualize.py

- Tải mạng được đào tạo trước và trực quan hóa các tính năng trung gian.
- Lưu trực quan hóa vào báo cáo/hình ảnh/.

```
# hình dung.py
```

```
Mã trực quan
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

59

59

Bài tập 10: Cập nhật README và Yêu cầu

- Cập nhật README.md với hướng dẫn sử dụng.
- Cập nhật requirements.txt với các gói cần thiết.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

60

60

Các bước để tạo và đẩy kho lưu trữ GitHub mới

- 1. Tạo kho lưu trữ GitHub mới .
- 2. Chạy `cookiecutter` với mẫu mong muốn.
- 3. Sử dụng các lệnh sau:

```
cd <tên_dự_án> git init
```

```
git thêm .
```

```
git commit -m "Cam kết ban đầu"
```

```
git remote add origin https://github.com/<tên người dùng>/<tên kho lưu trữ>
```

```
git push origin chủ
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

61

61

Ghi chú

- Sử dụng cookiecutter để sắp xếp mã.
- Cập nhật và duy trì các mẫu để nhóm sử dụng.
- Cân nhắc sử dụng crufu để cập nhật mẫu.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

62

62

Kiểm soát phiên bản dữ liệu

- Tập trung vào kiểm soát phiên bản dữ liệu.
- Kiểm soát phiên bản cổ điển dành cho các tệp mã, dữ liệu cần nhiều không gian hơn.
- Kích thước dữ liệu có thể vượt quá petabyte (1.000.000 GB).
- Sử dụng các khuôn khổ chuyên dụng để quản lý phiên bản dữ liệu:
 - DVC
 - Trung tâm DAGs
 - Trung tâm
 - Cửa hàng mô hình
 - Mô hình cơ sở dữ liệu
- Kiểm soát phiên bản con trỏ tới dữ liệu thay vì chính dữ liệu.



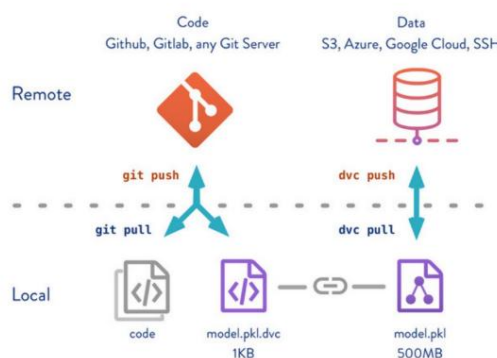
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

63

63

DVC: Đó là gì?

- DVC mở rộng git để quản lý phiên bản dữ liệu, mô hình và thử nghiệm.
- Theo dõi các tệp siêu dữ liệu nhỏ trỏ đến các vị trí từ xa để lấy dữ liệu.
- Sử dụng các lệnh như `dvc pull/push` để lấy dữ liệu.
- Lưu trữ các tệp dữ liệu lớn ở các vị trí từ xa (ví dụ: Google Drive, S3 bucket).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

64

64

Lệnh DVC

- Khởi tạo DVC trong kho lưu trữ.
`khởi tạo dvc`
- Thêm bộ nhớ từ xa: Thêm Google Drive làm bộ nhớ từ xa
`dvc remote add -d lưu trữ gdrive://<your_identifier>`
- Thêm dữ liệu: Theo dõi dữ liệu trong thư mục data/
`dvc thêm dữ liệu/`



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

65

65

Bài tập

- Cài đặt DVC và tiện ích mở rộng Google Drive.
`pip cài đặt dvc`
`pip cài đặt dvc-gdrive`
- Khởi tạo DVC trong kho lưu trữ của bạn.
`khởi tạo dvc`
- Thêm bộ nhớ từ xa.
`dvc remote add -d lưu trữ gdrive://<your_identifier>`
- Thêm tệp dữ liệu bằng DVC.
`dvc thêm dữ liệu/`
- Cam kết và gắn thẻ các tệp siêu dữ liệu.
`git thêm dữ liệu.dvc .gitignore`
`git commit -m "Bộ dữ liệu đầu tiên"`
- `git tag -a "v1.0" -m "dữ liệu v1.0"`



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

66

66

Cập nhật dữ liệu

1. Thêm tệp dữ liệu mới vào kho lưu trữ.
2. Chạy lại đường ống dữ liệu để kết hợp dữ liệu mới.
3. Thêm, xác nhận và gắn thẻ các tệp siêu dữ liệu.

```
thêm dvc
```

```
git thêm
```

```
cam kết git
```

```
thẻ git
```

```
đẩy dvc
```

```
đẩy git
```

4. Kiểm tra phiên bản trước.

```
git kiểm tra v1.0
```



thanh toán dvc
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

67

67

Xử lý tập dữ liệu lớn

- Nén các tệp thành một tệp lưu trữ duy nhất để kiểm soát phiên bản.
- Sử dụng các định dạng tệp duy nhất như .parquet hoặc .csv.
- Kiểm soát phiên bản lưu trữ hoặc tập tin đơn lẻ.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

68

68

Ghi chú

Làm sao bạn biết được kho lưu trữ đang sử dụng DVC?

Kiểm tra thư mục ``.dvc`` hoặc sử dụng ``dvc status``.

Trình tự 5 lệnh để kiểm soát phiên bản của một thư mục.

`dvc thêm dữ liệu/`

`git thêm .`

`git commit -m "đã thêm dữ liệu thô"`

`đẩy git`

`đẩy dvc`

